

Лабораторная работа № 7.

Расширенные настройки межсетевого экрана

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Создание пользовательской службы firewalld	6
2.1.2	Перенаправление портов	10
2.1.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	10
2.1.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	12
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Запускаем server	6
2.2	Переходим в режим суперпользователя	7
2.3	Создаем файл с собственным описанием	7
2.4	Содержание файла службы	7
2.5	Измененная информация	8
2.6	Просматриваем список служб	8
2.7	Перезагружаем правила, сохраняем состояние	9
2.8	Наша служба	9
2.9	Добавляем новую службу в активные	9
2.10	Перезагружаем правила	10
2.11	Переадресация с 2022 на 22	10
2.12	Просматриваем с client доступ	10
2.13	Просматриваем активированные IPv4-пакеты	11
2.14	Включаем перенаправление IPv4-пакетов	11
2.15	Включаем маскардинг	11
2.16	Проверяем доступ в интернет	12
2.17	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	12
2.18	Редактируем firewall.sh	13
2.19	Вносим изменения в Vagrantfile	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскердинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Создание пользовательской службы firewalld

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.
2. Запустите виртуальную машину server:(рис. 2.1)

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 2.1: Запускаем server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.2)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Переходим в режим суперпользователя

4. На основе существующего файла описания службы ssh создайте файл с собственным описанием:(рис. 2.3)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
cd /etc/firewalld/services/
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.3: Создаем файл с собственным описанием

5. Посмотрите содержимое файла службы:(рис. 2.4)

```
[root@server.dsadova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing c
ommands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you
plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option t
o be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.4: Содержание файла службы

В отчёте построчно прокомментируйте принцип синтаксиса файла описания службы.

В файле содержится несколько разделов с информацией

- service — корневой элемент XML-файла, который определяет службу. Все параметры службы (название, описание, порты) заключаются внутри этого тега.
 - short — краткое название службы, которое будет отображаться в интерфейсах управления firewalld.
 - description - это комментарий в котором расписано о чем сам файл, для чего он нужен.
 - port - определяет сетевой порт, связанный со службой.
6. Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируйте описание службы для демонстрации, укажите, что это модифицированный файл службы.(рис. 2.5)

```

GNU nano 5.6.1 /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml Modified
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>age installed for this option to be useful.This is a modified service file for
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>

```

Рис. 2.5: Измененная информация

7. Просмотрите список доступных FirewallD служб:(рис. 2.6)

```

[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
emon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
cpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 fr
eeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro

```

Рис. 2.6: Просматриваем список служб

Обратите внимание, что новая служба ещё не отображается в списке.

8. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите на экран список служб, а также список активных служб:(рис. 2.7)

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --list-services
success
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
emon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
cpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
```

Рис. 2.7: Перезагружаем правила, сохраняем состояние

Убедитесь, что созданная вами служба отображается в списке доступных для FirewallD служб, но не активирована.(рис. 2.8)

```
rtsp salt-master samba samba-clien
ion smtps snmp snmptls snmptls-tra
d ssdp ssh ssh-custom steam-strea
g-relay synergy syslog syslog-tls
nsmission-client upnp-client vdsm
```

Рис. 2.8: Наша служба

9. Добавьте новую службу в FirewallD и выведите на экран список активных служб:(рис. 2.9)

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
firewall-cmd --list-services
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.9: Добавляем новую службу в активные

10. Если служба успешно добавлена в FirewallD, то перезагрузите правила меж-
сетевого экрана с сохранением информации о состоянии:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --perm  
anent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.10: Перезагружаем правила

2.1.2 Перенаправление портов

1. Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22: (рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:pr  
oto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.11: Переадресация с 2022 на 22

2. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022:
(рис. 2.12)

```
[dsadova@client ~]$ ssh -p 2022 dsadova@server.dsadova.net  
The authenticity of host '[server.dsadova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't  
be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwmpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.  
This key is not known by any other names  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '[server.dsadova.net]:2022' (ED25519) to the list of  
known hosts.  
dsadova@server.dsadova.net's password:  
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рис. 2.12: Просматриваем с client доступ

2.1.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность пе-
ренаправления IPv4-пакетов: (рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
```

Рис. 2.13: Просматриваем активированные IPv4-пакеты

2. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере:(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl
.d/90-forward.conf
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.14: Включаем перенаправление IPv4-пакетов

3. Включите маскарадинг на сервере:(рис. 2.15)

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
--permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 2.15: Включаем маскарадинг

4. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет.(рис. 2.16)

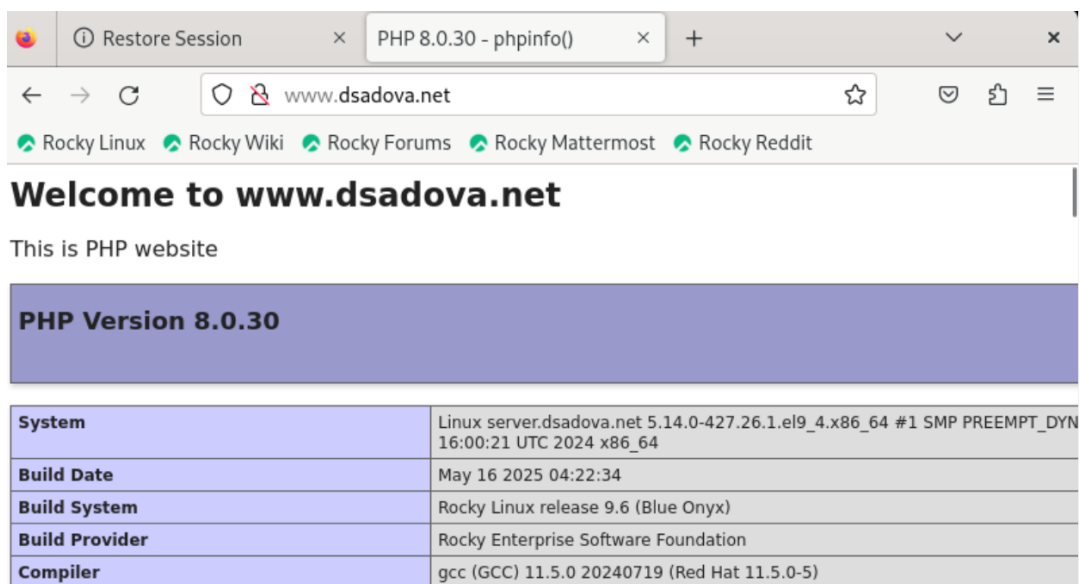


Рис. 2.16: Проверяем доступ в интернет

2.1.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

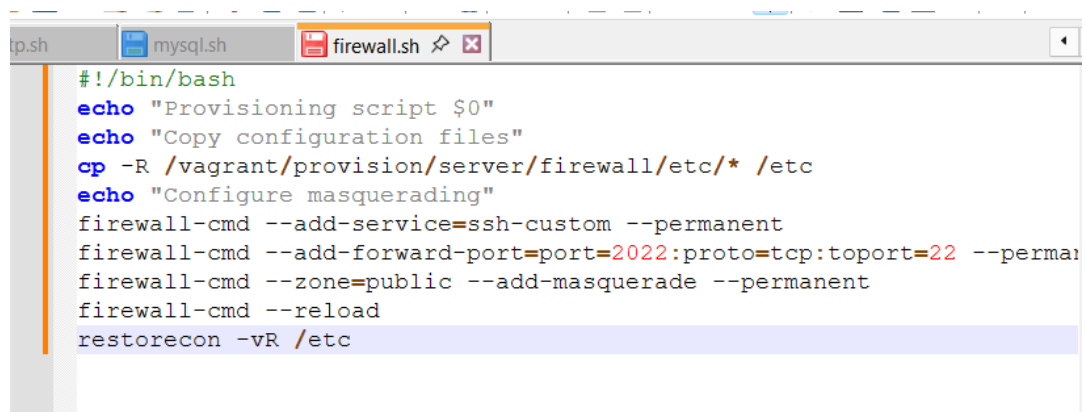
1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `firewall`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `Firewalld`: (рис. 2.17)

```
[root@server.dsadova.net services]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.17: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте файл `firewall.sh`.

Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт: (рис. 2.18)

A screenshot of a terminal window with three tabs: 'tp.sh', 'mysql.sh', and 'firewall.sh'. The 'firewall.sh' tab is active. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --perma
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.18: Редактируем firewall.sh

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:(рис. 2.19)

```
server.vm.provision "server firewall",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"
```

Рис. 2.19: Вносим изменения в Vagrantfile

3 Выводы

Получили навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading. Добавили в Vagrantfile необходимый раздел для дальнейшей работы с машинами server и client.

Список литературы